

Business intelligence

طراحی انبار داده و تحلیل چند بعدی بر روی پایگاه داده pubs

ANALYTICS

INSIGHTS

DATA

VISUALIZATION

استاد دوره : وحید قربانی

تهیه کننده: محمد حسین برادری

عنوان دوره: Business Intelligence Developer

تابستان 1405

فهرست مطالب:

1. معرفی پروژه
2. معرفی پایگاه داده Pubs
3. اهداف پروژه
4. معماری کلی پروژه
5. فرآیند ETL
6. طراحی Data Warehouse
7. اجرای متمرکز فرآیند ETL
8. ساخت Cube در SSAS
9. تحلیل داده‌ها (OLAP)
10. نتیجه‌گیری

1_ معرفی پروژه:

در این پروژه، یک راهکار هوش تجاری (Business Intelligence) بر پایه پایگاه داده Pubs طراحی و پیاده‌سازی شده است. هدف اصلی، تبدیل داده‌های عملیاتی به اطلاعات تحلیلی قابل استفاده برای تصمیم‌گیری مدیران بود.

در این مسیر، ابتدا داده‌ها از پایگاه داده استخراج شدند، سپس با استفاده از فرآیند ETL پاکسازی، تبدیل و به یک انبار داده (Data Warehouse) منتقل شدند. پس از طراحی مدل داده، ابعاد (Dimensions) و جدول (Fact Table) ایجاد شد و در ادامه یک مکعب تحلیلی (OLAP Cube) برای انجام تحلیل‌های چندبعدی پیاده‌سازی گردید.

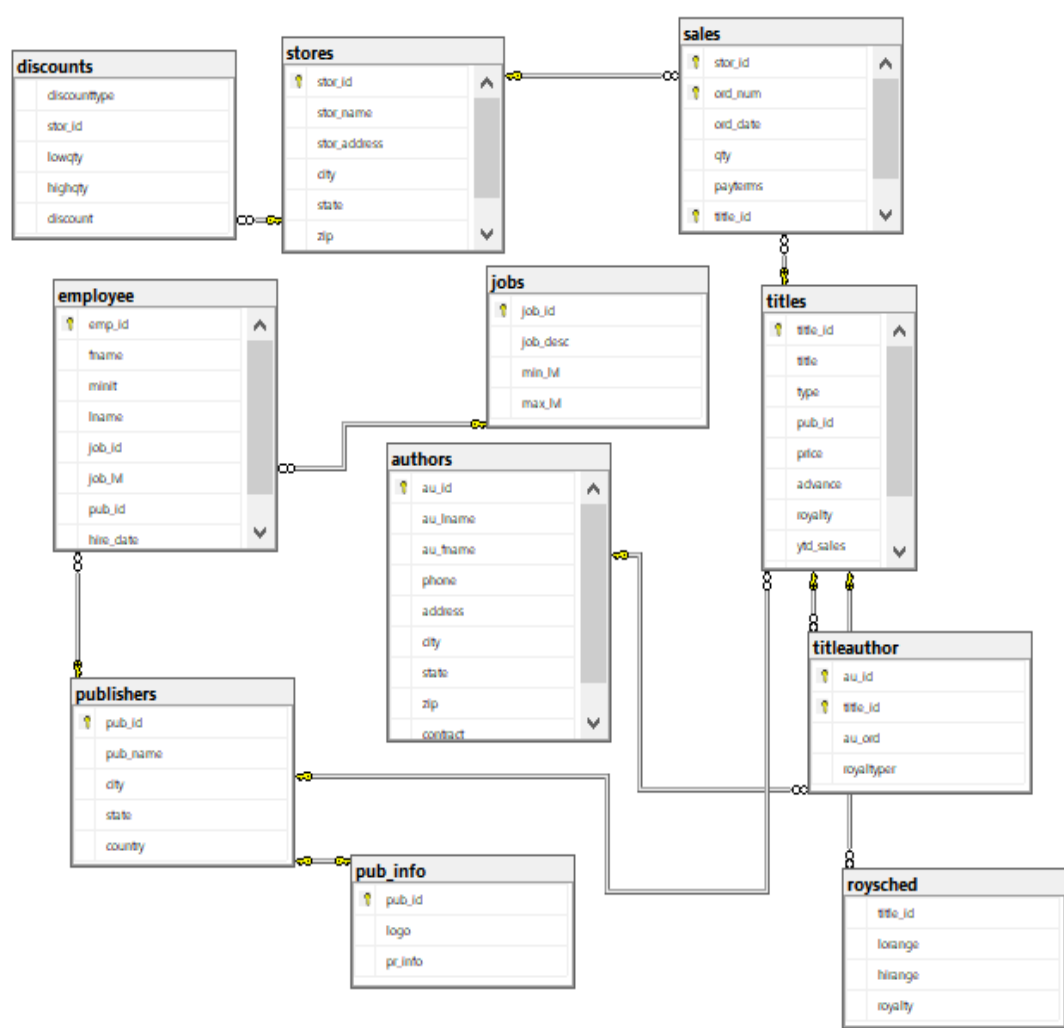
نتیجه این پروژه، ایجاد بستری است که امکان تحلیل سریع داده‌ها، بررسی روندها و استخراج گزارش‌های مدیریتی را فراهم می‌کند.

2_ معرفی پایگاه داده Pubs:

پایگاه داده Pubs یکی از پایگاه‌های داده آموزشی شرکت مایکروسافت است که برای آموزش مفاهیم طراحی پایگاه داده، SQL و هوش تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این پایگاه داده اطلاعات مربوط به ناشران، کتاب‌ها، نویسندگان، فروشگاه‌ها، سفارش‌ها و میزان فروش را نگهداری می‌کند و به دلیل وجود ارتباطات متنوع بین جداول، گزینه‌ای مناسب برای پیاده‌سازی پروژه‌های Data Warehouse و تحلیل‌های چندبعدی محسوب می‌شود.

در این پروژه، از داده‌های موجود در پایگاه داده Pubs به عنوان منبع اصلی استخراج اطلاعات استفاده شده است.



3_اهداف پروژه:

در این پروژه، هدف اصلی طراحی و پیاده‌سازی یک راهکار هوش تجاری بر پایه پایگاه داده Pubs بود. برای دستیابی به این هدف، مراحل زیر دنبال شد:

بررسی ساختار پایگاه داده Pubs و تحلیل ارتباطات بین جداول موجود در سیستم عملیاتی.

طراحی فرآیند ETL با استفاده از SSIS به منظور استخراج، پاک‌سازی، تبدیل و انتقال داده‌ها.

ایجاد لایه Staging برای آماده‌سازی و کنترل داده‌ها قبل از انتقال به انبار داده.

طراحی و پیاده‌سازی Data Warehouse با استفاده از ساختار Snowflake Schema متناسب با نیازهای تحلیلی پروژه.

ایجاد جداول Fact و Dimension و برقراری ارتباط بین موجودیت‌های تحلیلی.

طراحی و پیاده‌سازی Cube تحلیلی در SSAS برای انجام تحلیل‌های چندبعدی (OLAP).

فراهم کردن بستری برای تحلیل داده‌ها و استخراج اطلاعات مورد نیاز از داده‌های عملیاتی.

معماری این پروژه بر اساس یک ساختار چندلایه طراحی شده است تا داده‌های خام سیستم عملیاتی Pubs پس از طی فرآیند ETL، به اطلاعات تحلیلی قابل استفاده در محیط Business Intelligence تبدیل شوند.

مراحل اصلی معماری شامل لایه‌های زیر است:

1. **Operational Database (Pubs)** در این لایه، داده‌های خام عملیاتی شامل اطلاعات کتاب‌ها، ناشران، کارکنان، فروش و سایر موجودیت‌های کسب‌وکار نگهداری می‌شوند.
2. **ETL Layer (SSIS)** در این مرحله، داده‌ها استخراج شده، عملیات پاک‌سازی، تبدیل و آماده‌سازی روی آن‌ها انجام می‌شود. همچنین جداول مورد نیاز در لایه Staging ایجاد شده و داده‌ها برای ورود به انبار داده آماده می‌شوند.
3. **Staging Area** یک لایه میانی برای کنترل و آماده‌سازی داده‌ها ایجاد شد. در این بخش، ساختارهایی مانند Geography برای یکپارچه‌سازی اطلاعات مکانی و تکمیل داده‌های مورد نیاز ایجاد شدند.
4. **Data Warehouse** داده‌های پردازش‌شده در قالب Fact و Dimension ذخیره شده و مدل تحلیلی مبتنی بر Snowflake Schema پیاده‌سازی شد.
5. **Analytical Layer (SSAS Cube)** در این لایه، Cube تحلیلی ایجاد شد تا امکان تحلیل چندبعدی (OLAP)، بررسی شاخص‌ها و استخراج اطلاعات مدیریتی فراهم شود.

در این پروژه، فرآیند ETL با استفاده از SQL Server Integration Services (SSIS) طراحی و پیاده‌سازی شد. هدف این فرآیند، استخراج داده‌ها از پایگاه داده عملیاتی Pubs، انجام عملیات آماده‌سازی و انتقال داده‌های پردازش‌شده به ساختار Data Warehouse بود.

فرآیند ETL شامل سه مرحله اصلی است:

Extract (استخراج داده‌ها)

در این مرحله، داده‌های مورد نیاز از جداول مختلف پایگاه داده Pubs استخراج شده و برای پردازش‌های بعدی وارد لایه Staging شدند.

Transform (تبدیل و آماده‌سازی داده‌ها)

در این مرحله عملیات مورد نیاز برای آماده‌سازی داده‌ها انجام شد، از جمله:

پاک‌سازی و یکسان‌سازی داده‌ها

تبدیل فرمت و ساختار داده‌ها

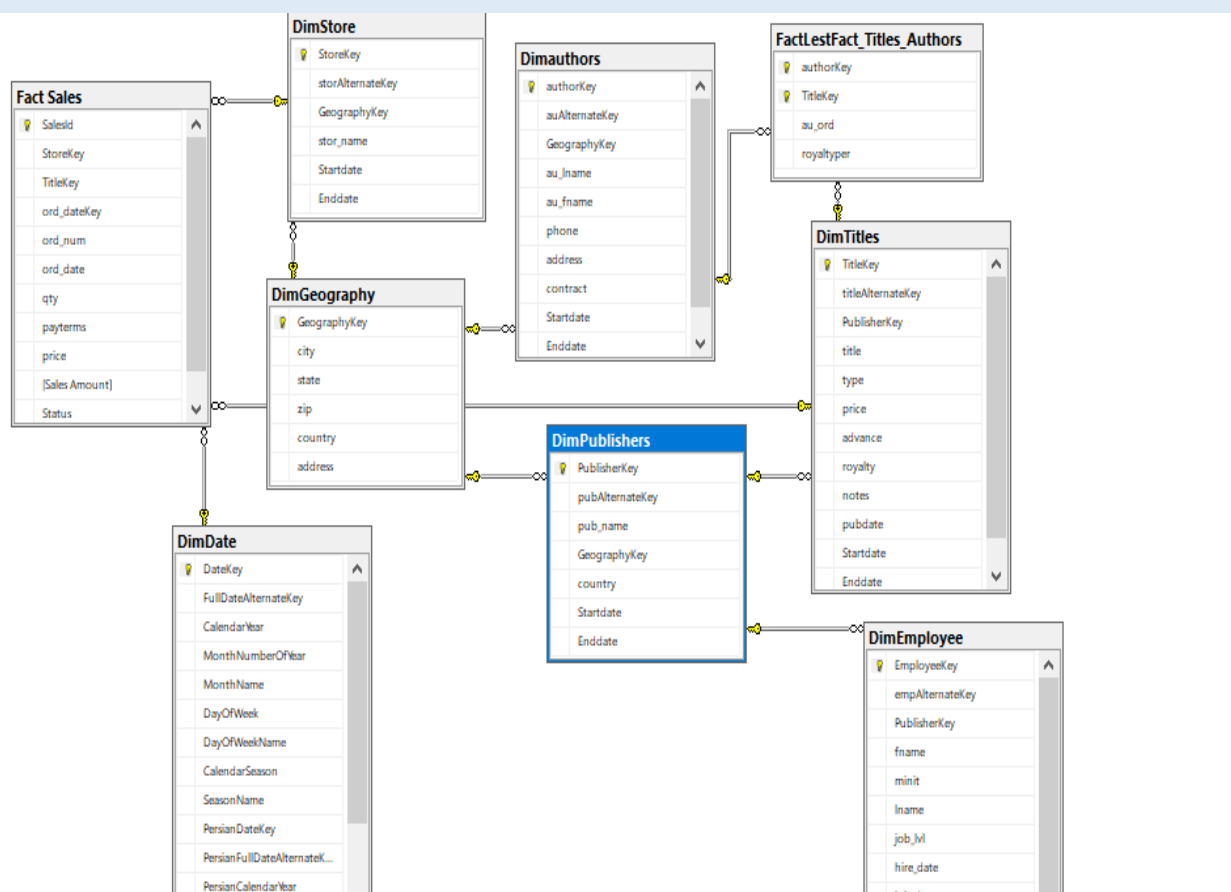
آماده‌سازی داده‌ها مطابق نیازهای مدل تحلیلی

Load (بارگذاری داده‌ها)

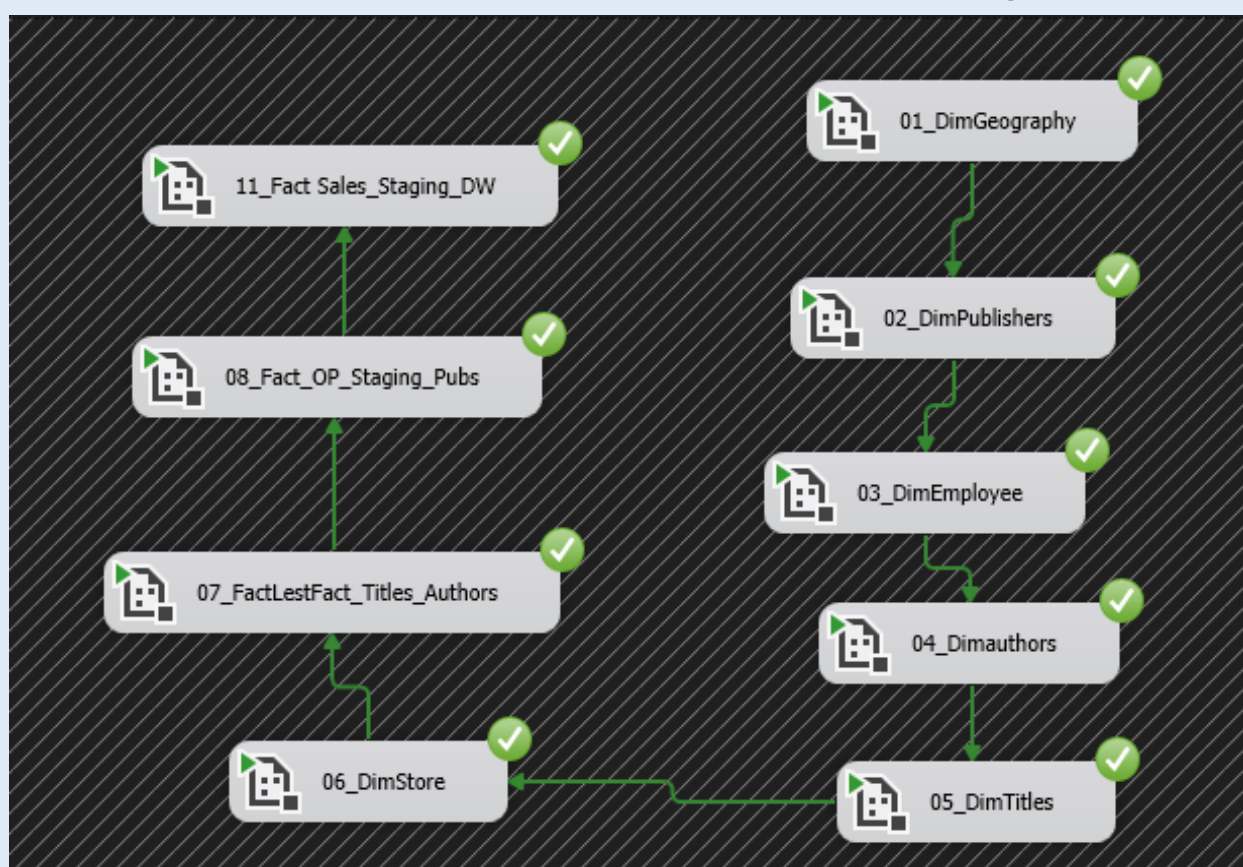
پس از آماده‌سازی داده‌ها، اطلاعات پردازش‌شده به جداول مورد نیاز در Data Warehouse منتقل شدند تا برای ایجاد Dimension ها و Fact Table ها مورد استفاده قرار گیرند.

پس از آماده‌سازی داده‌ها در فرآیند ETL، انبار داده (Data Warehouse) با هدف ذخیره‌سازی داده‌های تحلیلی طراحی و پیاده‌سازی شد. در این پروژه، از معماری Snowflake Schema استفاده شد تا ساختار داده‌ها به صورت نرمال‌شده، منظم و قابل توسعه سازمان‌دهی شود.

در این معماری، داده‌های تحلیلی در قالب جداول Fact و Dimension ذخیره شدند و ارتباط میان آن‌ها به گونه‌ای طراحی شد که امکان انجام تحلیل‌های چندبعدی، گزارش‌گیری و ایجاد Cube در SSAS فراهم شود.



به منظور مدیریت و اجرای یکپارچه فرآیند ETL، یک Package از نوع Orchestration طراحی شد. این Package وظیفه اجرای ترتیبی سایر Package های پروژه را بر عهده دارد و با کنترل ترتیب اجرا، ابتدا داده های مورد نیاز Dimension ها و سپس Fact Table ها را بارگذاری می کند. این رویکرد موجب حفظ یکپارچگی داده ها، کاهش خطاهای وابستگی و تسهیل مدیریت فرآیند ETL می شود.



پس از طراحی Data Warehouse و آماده‌سازی جداول Fact و Dimension، مرحله ایجاد مدل تحلیلی در محیط SQL Server Analysis Services (SSAS) انجام شد.

در این مرحله، ساختار تحلیلی پروژه بر پایه داده‌های موجود در Data Warehouse ایجاد شد تا امکان تحلیل چندبعدی داده‌ها و انجام عملیات OLAP فراهم شود.

فرآیند ساخت Cube شامل ایجاد Data Source View، تعریف ساختار Cube، مشخص کردن Measureها و Measure Groupها، و برقراری ارتباط میان Dimensionها و داده‌های تحلیلی بود.

ایجاد Data Source View (DSV)

در ابتدا، یک Data Source View ایجاد شد تا جداول مورد نیاز از Data Warehouse به محیط SSAS معرفی شوند. در این بخش، جداول Fact و Dimension انتخاب شده و ارتباط میان آن‌ها بررسی و تعریف گردید. Data Source View به عنوان لایه ارتباطی بین Data Warehouse و Cube عمل کرده و ساختار داده مورد استفاده در مدل تحلیلی را فراهم می‌کند.

ایجاد Cube تحلیلی

پس از آماده‌سازی Data Source View، Cube تحلیلی ایجاد شد. در این مرحله، Fact Tableهای مورد نیاز به عنوان Measure Group و ستون‌های عددی مورد نیاز به عنوان Measure تعریف شدند.

همچنین Dimensionهای طراحی شده به Cube اضافه شدند تا کاربران بتوانند داده‌ها را از زوایای مختلف مانند اطلاعات ناشران، کتاب‌ها، کارکنان و سایر ابعاد مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.

تعریف ارتباط Dimensionها با Measure Groupها::

در مرحله بعد، ارتباط میان Dimensionها و Measure Groupها در بخش Dimension Usage تنظیم شد.

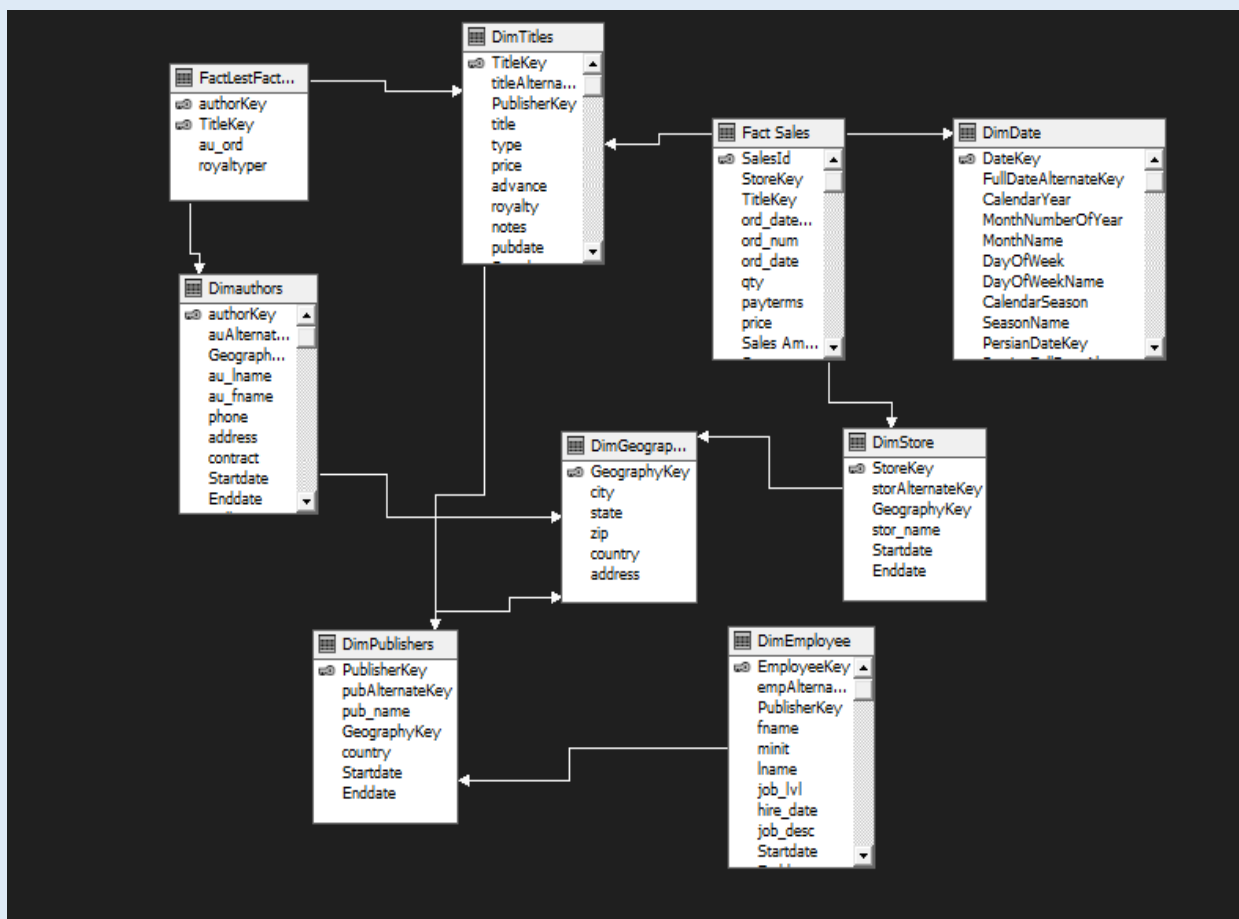
این ارتباطات مشخص می‌کنند که هر Dimension چگونه می‌تواند داده‌های موجود در Fact Table ها را تحلیل کند و مسیر دسترسی به اطلاعات در مدل چندبعدی چگونه باشد.

بررسی و پردازش Cube

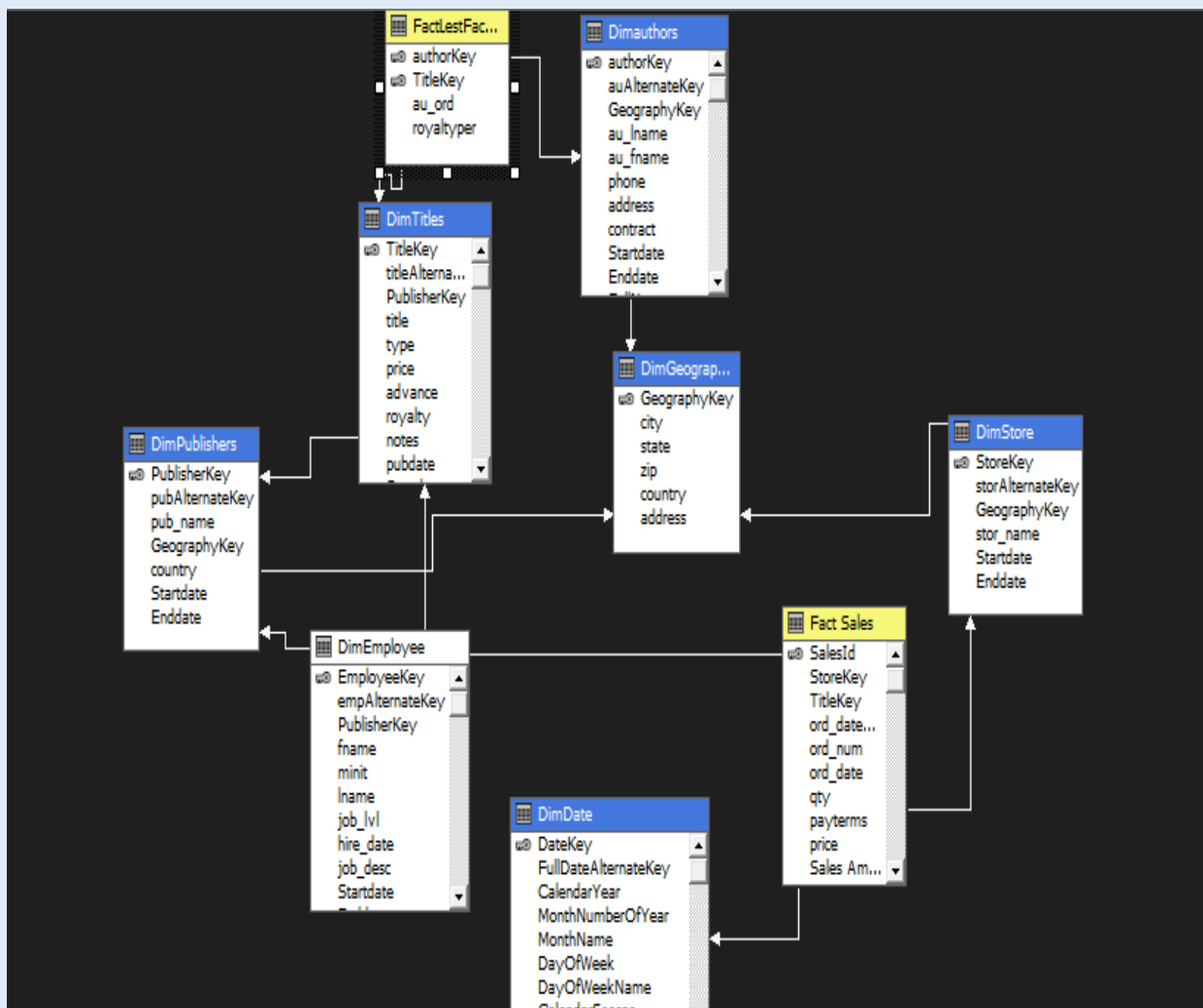
پس از تکمیل ساختار Cube، عملیات Deploy انجام شد تا داده‌ها از Data Warehouse به مدل تحلیلی منتقل شوند.

در نهایت، Cube ایجادشده در محیط Browser بررسی شد تا صحت داده‌ها، ارتباط Dimension ها و عملکرد مدل تحلیلی ارزیابی شود.

DSV:



Cube:



9_تحليل داده ها (OLAP):

پس از ایجاد و پردازش Cube در SSAS، مرحله تحلیل داده‌ها با استفاده از قابلیت‌های OLAP انجام شد. هدف از این مرحله، بررسی اطلاعات موجود در Data Warehouse از زوایای مختلف و استخراج بینش‌های تحلیلی از داده‌ها بود.

با استفاده از مدل چندبعدی ایجادشده، امکان تحلیل داده‌ها بر اساس Dimension‌های مختلف فراهم شد. کاربران می‌توانند اطلاعات را در سطوح مختلف مشاهده کرده و با تغییر ابعاد تحلیلی، دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به داده‌های کسب‌وکار به دست آورند.

در این مرحله، داده‌های Cube با استفاده از ابزارهای تحلیلی بررسی شده و صحت ارتباط میان Fact Table‌ها و Dimension‌ها ارزیابی گردید.

نمونه تحلیل‌های انجام‌شده شامل:

بررسی شاخص‌های فروش و عملکرد بر اساس ابعاد مختلف
تحلیل داده‌ها بر اساس ناشر، کتاب و سایر موجودیت‌های
کسب‌وکار

بررسی روندها و مقایسه اطلاعات در سطوح مختلف این تحلیل‌ها
نشان‌دهنده توانایی مدل طراحی‌شده در تبدیل داده‌های عملیاتی
Pubs به اطلاعات قابل استفاده برای تصمیم‌گیری است.

طراحی داشبورد تحلیلی در Power BI ::

به منظور تحلیل داده‌های موجود در Cube ایجادشده در SSAS، یک داشبورد تحلیلی در محیط Power BI طراحی شد. در این داشبورد، اطلاعات فروش با استفاده از Measure های تعریف‌شده و Dimension های مختلف مورد بررسی قرار گرفت تا امکان تحلیل داده‌ها از زوایای گوناگون فراهم شود.

در داشبورد طراحی‌شده، شاخص‌های کلیدی فروش شامل جمع تعداد فروش، جمع قیمت و جمع میزان فروش با استفاده از نمودارهای Card نمایش داده شدند. همچنین برای بررسی ابعاد مختلف داده‌ها، ویژوال‌های تحلیلی مختلفی ایجاد گردید.

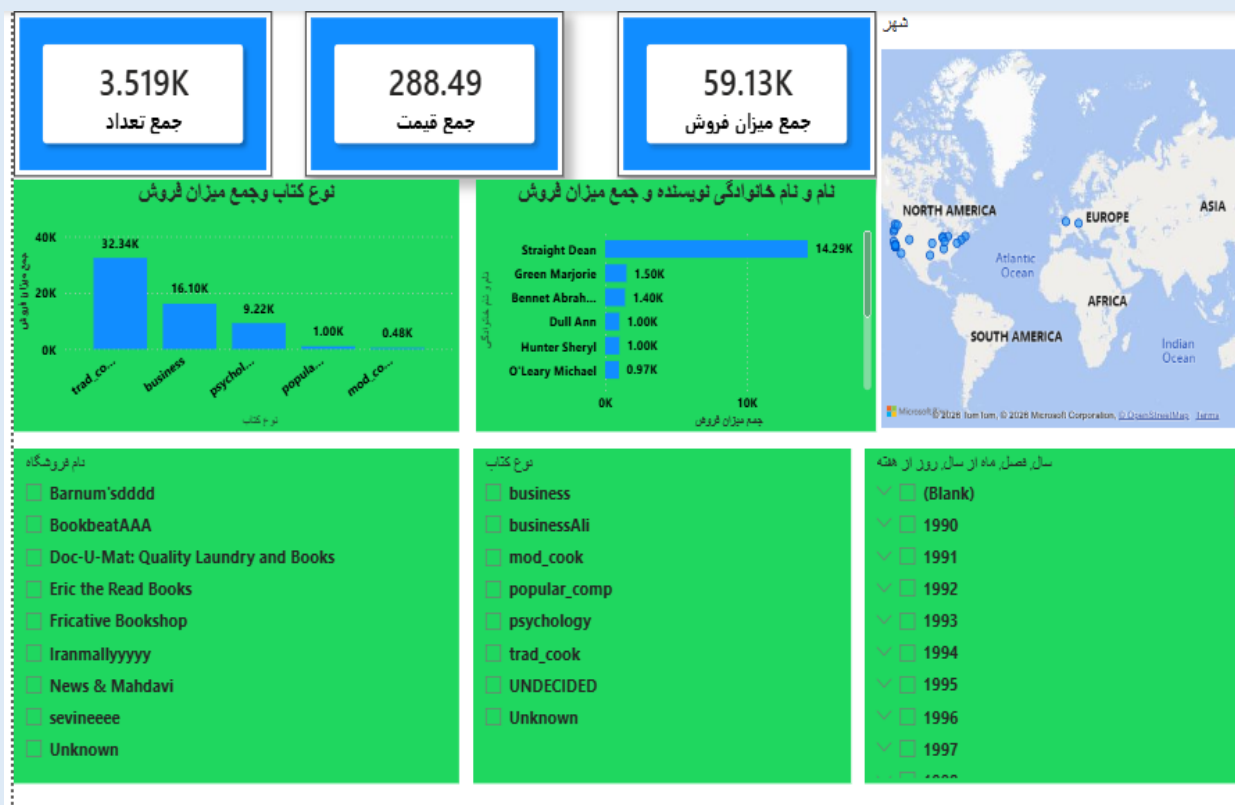
- نمودار ستونی (Clustered Column Chart): جهت بررسی میزان فروش بر اساس نوع کتاب استفاده شد.

- نمودار میله‌ای (Bar Chart): برای مقایسه عملکرد نویسندگان بر اساس میزان فروش استفاده شد.

- نمودار نقشه (Map): جهت تحلیل پراکندگی فروش بر اساس اطلاعات جغرافیایی شامل کشور، استان و شهر استفاده گردید.

- Slicer ها: برای فیلتر کردن اطلاعات بر اساس سال، نوع کتاب و فروشگاه و انجام تحلیل‌های تعاملی مورد استفاده قرار گرفتند.

این داشبورد نشان‌دهنده قابلیت Cube طراحی‌شده در تحلیل داده‌های کسب‌وکار و تبدیل داده‌های خام موجود در پایگاه داده Pubs به اطلاعات قابل استفاده برای تصمیم‌گیری مدیریتی است.



10_ نتیجه گیری:

در این پروژه، یک راهکار کامل هوش تجاری (Business Intelligence) بر پایه پایگاه داده Pubs طراحی و پیاده سازی شد. هدف اصلی پروژه، تبدیل داده های عملیاتی خام به اطلاعات تحلیلی قابل استفاده برای تصمیم گیری مدیریتی بود. برای دستیابی به این هدف، تمامی مراحل از بررسی ساختار پایگاه داده عملیاتی، طراحی فرآیند ETL، ایجاد لایه Staging، طراحی Data Warehouse، ساخت Cube تحلیلی در SSAS و در نهایت تحلیل داده ها در محیط های تحلیلی انجام شد.

در مرحله نخست، پایگاه داده Pubs به عنوان منبع اصلی داده مورد بررسی قرار گرفت و ارتباط میان جداول عملیاتی شامل اطلاعات مربوط به کتاب ها، نویسندگان، ناشران، فروشگاه ها، کارکنان، سفارش ها و اطلاعات فروش تحلیل شد. سپس با

استفاده از فرآیند ETL طراحی شده در SSIS، داده‌های مورد نیاز استخراج، پاک‌سازی، تبدیل و آماده‌سازی شدند و پس از عبور از لایه Staging به ساختار Data Warehouse منتقل گردیدند.

در طراحی Data Warehouse، از معماری Snowflake Schema استفاده شد که باعث سازمان‌دهی مناسب داده‌ها، افزایش قابلیت توسعه و فراهم شدن ساختاری مناسب برای تحلیل‌های چندبعدی شد. در این ساختار، جداول Fact و Dimension ایجاد شده و ارتباط میان موجودیت‌های مختلف به گونه‌ای طراحی شد که امکان گزارش‌گیری، تحلیل شاخص‌های کسب‌وکار و ایجاد مدل تحلیلی در SSAS فراهم شود.

برای مدیریت اجرای فرآیند ETL نیز یک Package متمرکز Orchestration طراحی شد که وظیفه اجرای ترتیبی و کنترل‌شده Package‌های مختلف را بر عهده داشت. این روش باعث حفظ ترتیب صحیح بارگذاری داده‌ها، کاهش خطاهای وابستگی، افزایش یکپارچگی اطلاعات و ساده‌تر شدن مدیریت فرآیند انتقال داده‌ها گردید.

پس از آماده‌سازی Data Warehouse، یک Cube تحلیلی در محیط SQL Server Analysis Services (SSAS) ایجاد شد. در این مرحله، Data Source View طراحی شد، Fact Table‌ها به عنوان Measure Group، شاخص‌های عددی به عنوان Measure و Dimension‌ها برای تحلیل چندبعدی به Cube اضافه شدند. همچنین ارتباط میان Dimension‌ها و Measure Group‌ها در بخش Dimension Usage تنظیم و پس از پردازش Cube، صحت عملکرد مدل تحلیلی بررسی شد.

در مرحله تحلیل داده‌ها (OLAP)، قابلیت‌های مدل چندبعدی ایجادشده برای بررسی اطلاعات از زوایای مختلف مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از Dimension‌های طراحی‌شده، امکان تحلیل داده‌ها بر اساس ناشران، کتاب‌ها، کارکنان، فروشگاه‌ها و سایر ابعاد کسب‌وکار فراهم شد و شاخص‌های مرتبط با فروش و عملکرد مورد بررسی قرار گرفتند.

در ادامه، به منظور ارائه بهتر نتایج تحلیلی، یک داشبورد در محیط Power BI طراحی شد. در این داشبورد، شاخص‌های کلیدی فروش شامل جمع تعداد فروش، جمع قیمت و جمع میزان فروش با استفاده از نمودارهای Card نمایش داده شدند. همچنین با استفاده از نمودارهای ستونی برای بررسی میزان فروش بر اساس نوع کتاب، نمودارهای میله‌ای برای مقایسه عملکرد نویسندگان، نمودار نقشه برای تحلیل پراکندگی فروش بر اساس اطلاعات جغرافیایی شامل کشور، استان و شهر، و Slicerها برای فیلتر کردن اطلاعات بر اساس سال، نوع کتاب و فروشگاه، امکان تحلیل تعاملی داده‌ها فراهم گردید.

در مجموع، این پروژه نشان داد که با استفاده از تکنیک‌های هوش تجاری، فرآیند ETL، طراحی Data Warehouse، ایجاد Cube در SSAS و ابزارهای تحلیلی مانند Power BI می‌توان داده‌های عملیاتی موجود در پایگاه داده Pubs را به اطلاعات ارزشمند و قابل تحلیل تبدیل کرد. معماری پیاده‌سازی شده بستری مناسب برای استخراج گزارش‌های مدیریتی، بررسی روندهای فروش، تحلیل عملکرد بخش‌های مختلف و پشتیبانی از تصمیم‌گیری مبتنی بر داده فراهم می‌کند.

و در آخر:

تقدیر و تشکر

با سپاس و قدردانی از استاد گرامی جناب آقای وحید قربانی بابت آموزش‌ها و راهنمایی‌های ارزشمند ایشان، همچنین از مجموعه آموزشی سماتک، مدیران محترم و تمامی پرسنل این مجموعه که در مسیر یادگیری و انجام این پروژه همراه و حمایت‌گر بودند.

با آرزوی موفقیت و سربلندی برای تمامی عزیزان.

چهل و هشتمین دوره هوش تجاری (BI)

تاریخ: 1405 تابستان

